

2024 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

一典型星系的大小

- (1) 較一典型星團大。
- (2) 較一典型星系團小。
- (3) 較一典型星雲小。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

星系包含許多星團和星雲；星團則包含許多星系。故典型星團小於星系，而星系小於星系團。(1)、(2) 正確，(3) 錯誤。

第 1.2 題

如果地球的質量增至兩倍，並繼續於現有環繞太陽的軌道上運行，其軌道週期

- A. 會增加。
- B. 會保持不變。
- C. 會減少。
- D. 以所給的資料未能確定。

官方答案：B

引力提供向心力： $GM_S \frac{m}{r^2} = 4\pi^2 m r / T^2$ 。地球質量 m 約去，得 $T = 2\pi \sqrt{r^3 / (GM_S)}$ 。在本題把太陽視作固定中心的近似下，太陽質量及軌道半徑不變，週期亦不變。

第 1.3 題

地球表面的逃逸速度為 v 。如果一物體以初速 $2v$ 從地球表面發射（假設除發射外，物體飛行期間並無動力給予），當物體離地球極遠，它的速率為多少？地球大氣以及其他天體的影響可忽略。

A. $v/\sqrt{2}$

B. v

C. $\sqrt{2} v$

D. $\sqrt{3} v$

官方答案：D

逃逸速度滿足 $v^2 = 2GM/R$ 。初始每單位質量總能量 $= \frac{1}{2}(2v)^2 - GM/R = 3v^2/2$ 。

極遠處引力势能趨於零，故 $\frac{1}{2}v_\infty^2 = 3v^2/2$ ，得 $v_\infty = \sqrt{3} v$ 。

第 1.4 題

下列哪項有關太陽系的哥白尼模型和托勒密模型的描述正確？

(1) 哥白尼模型對預測行星運動較準確。

(2) 哥白尼模型較簡易地解釋行星的逆行運動。

(3) 兩模型皆可以解釋金星的相圖。

A. 只有 (2)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：A

原有哥白尼模型仍採用圓周運動，並非本質上較準確；它以地球與行星的相對公轉較簡單地解釋逆行。傳統托勒密模型不能解釋觀測所得的完整金星相位變化。故只有 (2) 正確。

第 1.5 題

圖 (1) 顯示一雙星系統，系統中兩恆星繞其質心 C 作勻速圓周運動。 O 是處於兩恆星軌道同一平面的遙遠觀察者。

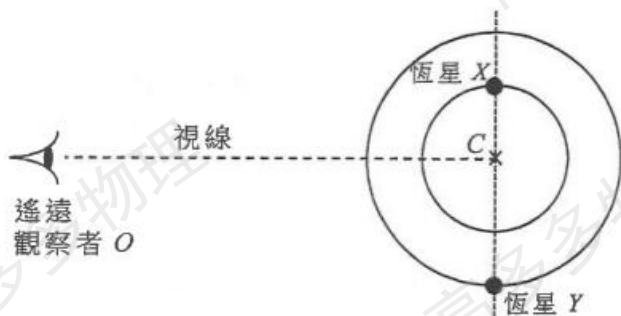


圖 (1)

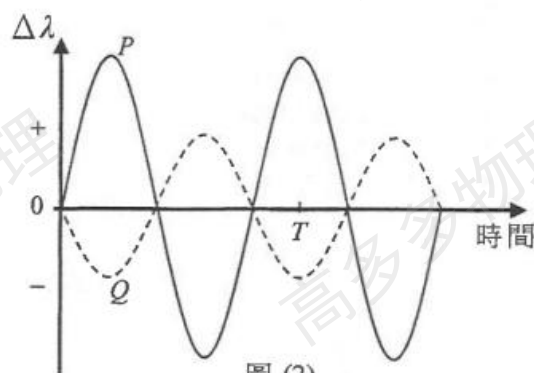


圖 (2)

圖 (2) 顯示 O 量度來自兩恆星的某一譜線所得多普勒頻移 $\Delta\lambda$ 跟時間的變化。線圖上時間 T 的瞬間對應圖 (1)。恆星 Y 於時間 T 向哪方運動？而哪一曲線， P 還是 Q ，是屬於質量較大的恆星？

- A. Y 趨向 O ；較大質量恆星： Q
- B. Y 趨向 O ；較大質量恆星： P
- C. Y 離開 O ；較大質量恆星： Q
- D. Y 離開 O ；較大質量恆星： P

官方答案：C

兩星角速率相同。 Y 的軌道半徑較大，速率及多普勒頻移振幅較大，對應 P 。時間 T 時 P 的 $\Delta\lambda$ 為正，表示紅移， Y 正離開 O 。

質量較大的恆星較接近質心、速率較小，對應振幅較小的 Q 。

第 1.6 題



如果恆星 X 距離地球 20 pc，相隔 6 個月從地球觀察所得，相對於遙遠的恆星該恆星最大的角位移為多少？

- A. 0.025 弧秒
- B. 0.05 弧秒
- C. 0.1 弧秒
- D. 0.5 弧秒

官方答案：C

週年視差 $p = 1/d = 1/20 = 0.05$ 弧秒。這是以 1 AU 為基線的半角；相隔六個月在地球軌道兩端觀察，最大角位移為 $2p = 0.10$ 弧秒。

第 1.7 題

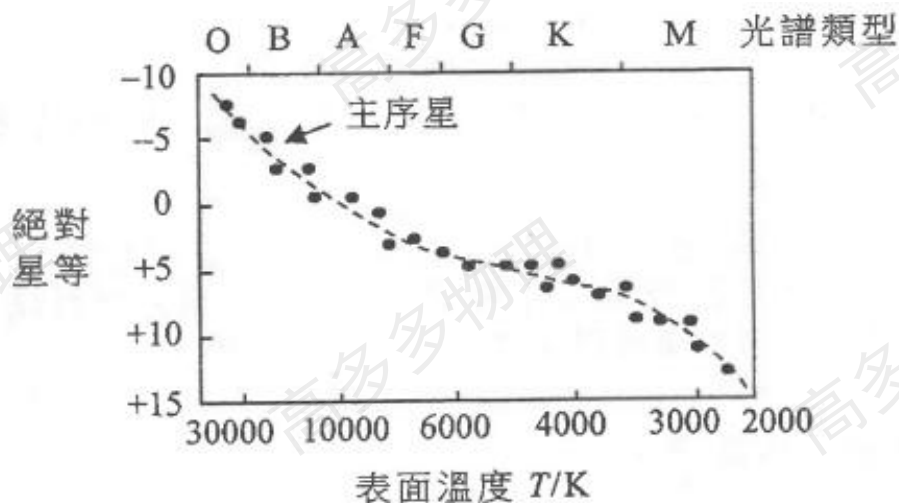
一學生測得恆星 X 的視星等為 m 。至恆星 X 的距離測定為 D 後，X 的絕對星等推斷為 M 。然而，審視數據後發覺 D 事實上被低估（即 D 應較大）。對於 X 實際的視星等和絕對星等可有什麼說法？

- A. 視星等大於 m ；絕對星等大於 M
- B. 視星等同樣為 m ；絕對星等小於 M
- C. 視星等小於 m ；絕對星等小於 M
- D. 視星等同樣為 m ；絕對星等大於 M

官方答案：B

修正距離估算不會改變已量得的視亮度及視星等。 $m - M = 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ ，固定 m 而 d 增加， M 必須減少，表示恆星本身較原先估計更明亮。

第 1.8 題



恆星 X 為主序星。它的半徑是太陽（光譜類型 G）的 8 倍，其光度為太陽的 250000 倍。恆星 X 屬哪一光譜類型？

- A. 類型 M
- B. 類型 K
- C. 類型 G
- D. 類型 O

官方答案：D

由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ， $(T_X/T_S)^4 = 250000/8^2 = 3906.25$ ，故 $T_X/T_S \approx 7.91$ 。太陽約 5800 K，X 約 4.6×10^4 K，遠高於 G 型溫度，四選項中屬 O 型。

第 1 題 結構題

月球是地球唯一的天然衛星，假設它以半徑 $r = 384400 \text{ km}$ 的圓形軌道繞地球運動。

已知：地球的質量 $M_E = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ ；月球的半徑 $R_M = 0.273 \times$ 地球的半徑 $= 0.273 R_E$ 。

(a)(i) 證明月球繞地球的週期約為 27 至 28 日。（3 分）

(a)(ii) 已知物體於地球表面的重力加速度約為在月球表面的 6 倍。估算月球的質量 M_M 。（3 分）

(b) 隨着月球相對太陽的位置改變，從太陽到達月球的能量變化極大，導致月球赤道的平均表面溫度最高為 390 K 而最低則為 95 K 。假設從太陽到達月球表面的最高和最低輻射強度分別為 I_H 和 I_L ，而太陽可視為月球能量的唯一來源。

(b)(i) 假設月球為黑體，估算 I_H/I_L 。（2 分）

(b)(ii) 除了假設月球為黑體，指出另一項在以上估算中所作的假設。（1 分）

(c) 假設在月球建造一台望遠鏡，指出其相比在地球上所建造的一個優點。（1 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) 設軌道為圓形，軌道速率 $v = \frac{2\pi r}{T}$ 。 由 $\frac{GM_E M_M}{r^2} = \frac{M_M v^2}{r}$ 可得 $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_E} = \frac{4\pi^2 (384400 \times 10^3)^3}{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}$ $\Rightarrow T = 2.373039 \times 10^6 \text{ s}$ $= 27.465727 \text{ 日} (\approx 27 \text{ 至 } 28 \text{ 日})$	1M 1M 1A	接受: $(2.33 \sim 2.38) \times 10^6 \text{ s}$
或 $\frac{GM_E}{r^2} = \frac{v^2}{r}$ $v = \sqrt{\frac{GM_E}{r}} = 1017.7905 \text{ m s}^{-1} \approx 1018 \text{ m s}^{-1}$ $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(384400 \times 10^3)}{1018}$ $= 2.37 \times 10^6 \text{ s} \approx 27.5 \text{ 日}$	1M 1A	
	3	
(ii) 地球表面的重力加速度 $g_E = \frac{GM_E}{R_E^2}$ ， 而月球的則為 $g_M = \frac{GM_M}{R_M^2}$ 。 因此 $\frac{g_E}{g_M} = \left(\frac{M_E}{M_M}\right) \cdot \left(\frac{R_M}{R_E}\right)^2 = \frac{5.97 \times 10^{24}}{M_M} \cdot (0.273)^2 = 6$ $\Rightarrow M_M = 7.415636 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 7.42 \times 10^{22} \text{ kg}$	1M 1M 1A	接受: $(7.4 \sim 7.42) \times 10^{22} \text{ kg}$
	3	

(b) (i) 設 T_H 和 T_L 為月球表面的最高與最低平均溫度， $L_H = \sigma(4\pi R_M^2)T_H^4$ $L_L = \sigma(4\pi R_M^2)T_L^4$ $\therefore \frac{I_H}{I_L} = \frac{L_H}{L_L} = \left(\frac{T_H}{T_L}\right)^4 = \left(\frac{390}{95}\right)^4 = 284.030 \approx 284$	1M
	1A
(ii) 假設：月球所得功率 / 能量等於從月球輻射出的功率 / 能量。	2
	1A
(c) 接受以下任何一項： • 沒有大氣令影像模糊 • 沒有大氣隔阻 / 吸收不同種類的電磁輻射 • 沒有大氣散射陽光 • 沒有人造光源的光污染 • 可在任何時間進行觀測，包括日間	1
	1A
	1

(a)(i) 引力提供向心力： $GM_E M_M/r^2 = M_M(4\pi^2 r/T^2)$ 。

$T = 2\pi\sqrt{[r^3/(GM_E)]}$ 。代入 $r = 3.844 \times 10^8 \text{ m}$ ，得 $T = 2.373 \times 10^6 \text{ s} = 27.47 \text{ 日}$ ，介乎 27 至 28 日。

(a)(ii) 由 $g = GM/R^2$ ， $g_E/g_M = (M_E/M_M)(R_M/R_E)^2 = 6$ 。

$M_M = (5.97 \times 10^{24})(0.273)^2/6 = 7.42 \times 10^{22} \text{ kg}$ 。半徑比須平方。

(b)(i) 在輻射平衡及黑體假設下，接收功率等於與 T^4 成正比的輻射功率。

$I_H/I_L = (390/95)^4 \approx 284$ 。溫度必須使用 K。

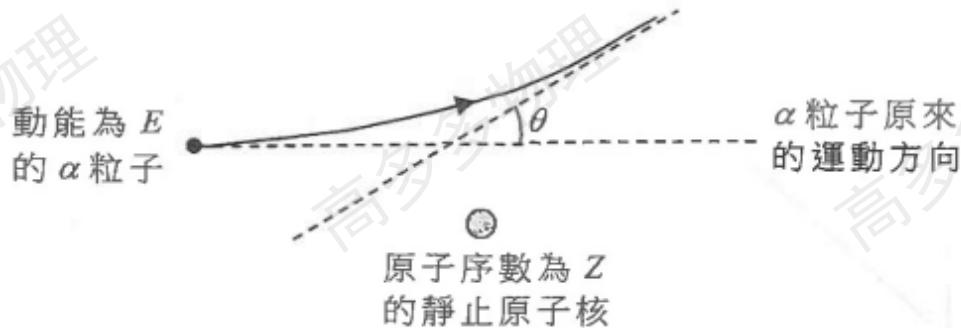
(b)(ii) 假設在所用的各個溫度下，月球處於熱 / 輻射平衡，即從太陽接收的功率等於向外輻射的功率。

(c) 月球幾乎沒有大氣，沒有大氣湍流使影像模糊，因此可獲得較清晰的影像。

B 部：原子世界

第 2.1 題

初始時，動能為 E 的 α 粒子與原子序數為 Z 的靜止原子核距離極遠。該 α 粒子循一條與原來運動方向成偏向角 θ 的彎曲路徑而行，如圖所示。



就以下哪項 E 和 Z 的改變會得到最大的 θ ?

- A. E 增加， Z 增加
- B. E 增加， Z 減少
- C. E 減少， Z 增加
- D. E 減少， Z 減少

官方答案：C

正原子核排斥正 α 粒子。 Z 增加使電斥力增強；入射動能 E 減少，粒子更容易偏轉。在相同入射偏距下， $\tan(\theta/2) \propto Z/E$ ，故 E 減少、 Z 增加使偏向角最大。

第 2.2 題

當一電子與一氣體原子碰撞，而

- (1) 若碰撞為彈性，從電子轉移至原子的動能為可忽略。
- (2) 若原子受激發，電子所有的動能必轉移至原子。
- (3) 若原子被電離，原子必把碰撞它的電子吸收。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

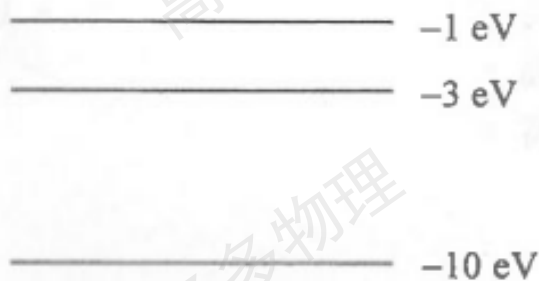
原子質量遠大於電子，彈性碰撞中轉移至原子平動的動能很少。(1) 正確。

激發只需吸收特定能級差，電子仍可保留多餘動能；電離指原子失去束縛電子，不要求捕獲入射電子。

(2)、(3) 錯誤。

第 2.3 題

圖示一原子的能級。能級間的電子躍遷會發射光子。



下列哪項敘述正確？已知：在可見光譜中，光子的能量介乎 1.78 eV 和 3.10 eV 。

- (1) 這些光子有部分是在可見光譜內。
- (2) 所發射出的光子其頻率最多有兩種。
- (3) 波長最長的光子源自 -1 eV 和 -10 eV 之間的電子躍遷。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

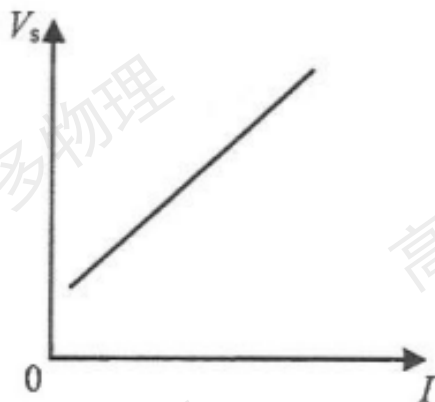
三個能級差為 2、7、9 eV，可產生三種頻率。2 eV 在可見光範圍內，故 (1) 正確。

$\lambda = hc/E$ ，最長波長對應最小能級差 2 eV，即 -1 eV 至 -3 eV ，而非 9 eV 躍遷。

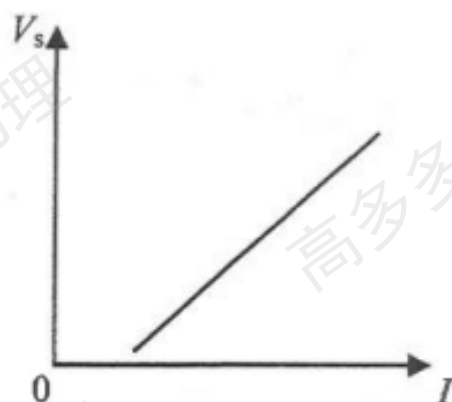
第 2.4 題

在一光電發射實驗中，就某一金屬的遏止電勢 V_s 跟所用單色光強度 I 的變化進行探究。哪一線圖代表實驗結果？

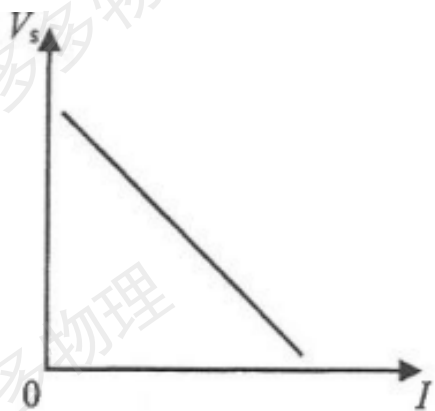
A.



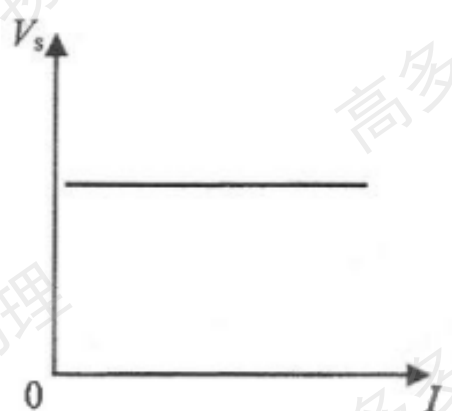
B.



C.



D.



官方答案：D

愛因斯坦光電方程： $eV_s = hf - \phi$ 。單色光頻率 f 及金屬逸出功 ϕ 不變， V_s 與光強度無關。增加強度只增加放出電子的數目，不增加其最大動能。因此圖像是非零的水平線。

第 2.5 題

分別以波長 λ_1 和 λ_2 的單色光逐一照射金屬 X 和 Y， λ_1 可令兩金屬皆產生光電發射，而 λ_2 只能令金屬 Y 產生光電發射。以下哪項推斷正確？

- A. $\lambda_1 > \lambda_2$ 而 X 的臨閾頻率較高。
- B. $\lambda_1 > \lambda_2$ 而 Y 的臨閾頻率較高。
- C. $\lambda_1 < \lambda_2$ 而 X 的臨閾頻率較高。
- D. $\lambda_1 < \lambda_2$ 而 Y 的臨閾頻率較高。

官方答案：C

λ_2 的光子只能使 Y 放出電子，故 Y 的逸出功及臨閾頻率較低。 λ_1 亦能使 X 放出電子，故其光子能量較 λ_2 大。由 $E = hc/\lambda$ ， $\lambda_1 < \lambda_2$ ，且 X 的臨閾頻率較高。

第 2.6 題

能量為 E 的光子，其波長跟質量為 m 的電子的德布羅意波長相等。以下哪一表達式跟電子的動量相等？（c = 真空中的光速）

- (1) $\sqrt{2mE}$
- (2) mc
- (3) E/c

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

光子和電子均滿足 $p = h/\lambda$ ；波長相同，動量相同。光子 $E = pc$ ，所以電子動量亦為 E/c 。

題中 E 是光子的能量，並非電子動能，因此不可用 $\sqrt{2mE}$ ；電子速率亦不是 c。

第 2.7 題

在一透射電子顯微鏡（TEM）中，所發射出的電子以電子槍加速，然後通過下面方框圖中的元件 (1)–(3)，繼而經透鏡投影成像於屏上。

電子槍 → (1) → (2) → (3) → 投影透鏡 → 屏

下列哪一組合正確？

A. (1) 會聚透鏡；(2) 物鏡；(3) 樣本

B. (1) 會聚透鏡；(2) 樣本；(3) 物鏡

C. (1) 物鏡；(2) 樣本；(3) 會聚透鏡

D. (1) 樣本；(2) 會聚透鏡；(3) 物鏡

官方答案：B

會聚透鏡先把電子束集中到樣本，穿透樣本的電子再進入物鏡，形成首個像，其後再放大及投影。正確次序為會聚透鏡 → 樣本 → 物鏡。

第 2.8 題

氧化鋅是防曬用品常用的原料。這些用品普遍採用納米科技是因為

A. 大塊形式的氧化鋅未能阻隔紫外線。

B. 大塊形式的氧化鋅對皮膚有害。

C. 以納米大小氧化鋅粒子製造的防曬用品具斥水性。

D. 以納米大小氧化鋅粒子製造的防曬用品塗在皮膚上看起來透明。

官方答案：D

納米氧化鋅粒子遠小於可見光波長，對可見光的散射較弱，所以塗在皮膚上較透明，同時仍可阻隔紫外線。大塊氧化鋅亦可阻隔紫外線，斥水性不是本題採用納米粒子的主要原因。

第 2 題 結構題

盧瑟福原子模型和玻爾原子模型皆描繪一電子繞一原子核運動。

- (a) 解釋為什麼盧瑟福原子模型並不穩定。(2 分)
- (b)(i) 寫出一束白光穿過碘蒸氣所產生光譜類型的名稱。(1 分)
- (b)(ii) 根據玻爾原子模型解釋 (i) 部這一類光譜的形成。(2 分)
- (c) 根據氫原子能級方程回答以下各部。
- (c)(i) 求電子從氫原子第 6 個能級 (量子數 $n = 6$) 躍遷至最低能級所發射光子的動量。(3 分)
- (c)(ii) 氫原子第 n 個能級的能量 E_n 亦可表為 $E_n = -K/r_n$, 其中 r_n 為第 n 個能級的軌道半徑, K 為一正常數, 而 E_∞ 取作零。以電子於最低能級的軌道半徑 r_1 表電子於第 6 個能級的軌道半徑 r_6 。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) 在盧瑟福模型中, 電子 (圍繞原子核運行時) 加速會發射電磁輻射, 因而失去能量。	1A 1A 2	
(b) (i) 吸收 (線狀) 光譜	1A 1	
(ii) 在玻爾模型中, 電子只能圍繞原子核於某些特定的軌道運動, 因此有分立的能級。所以只能吸收跟這些能級間的能量差相等的某特定 / 分立 / 量化的能量, 以產生線狀譜。	1A 1A 2	
(c) (i) $\Delta E = -\frac{13.6 \text{ eV}}{6^2} - \left(-\frac{13.6 \text{ eV}}{1^2}\right)$ $= 13.222222 \text{ eV} = 13.222 \times (1.60 \times 10^{-19}) \text{ J}$ $\Delta E = \frac{hc}{\lambda_p} = pc$ 光子的動量 $p = \frac{\Delta E}{c}$ $= \frac{13.222 \times (1.60 \times 10^{-19})}{3.00 \times 10^8}$ $= 7.051852 \times 10^{-27} \approx 7.05 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1} \text{ 或 N s}$ $\text{或 } \Delta E = \frac{hc}{\lambda_p}$$\lambda_p = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{13.222 \times (1.60 \times 10^{-19})}$$= 9.401786 \times 10^{-8} \text{ m}$$p = \frac{h}{\lambda_p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.401786 \times 10^{-8}}$$= 7.05 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1} \text{ 或 N s}$	1M 1M 1A 1M 1A	接受: $(7.03 \sim 7.1) \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$
(c) (ii) $E_1 = -\frac{13.6 \text{ eV}}{1^2} = -\frac{K}{r_1}$ $E_6 = -\frac{13.6 \text{ eV}}{6^2} = -\frac{K}{r_6}$ $\Rightarrow r_6 = 6^2(r_1) = 36 r_1$	1M 1A 2	

(a) 按經典電磁理論，繞核運動的電子有加速度，會持續發射電磁輻射並失去能量。因此軌道會收縮，電子向原子核螺旋靠近，不能保持穩定。

(b)(i) 吸收線狀光譜。

(b)(ii) 玻爾模型的電子能級是分立的；只有當光子能量 hf 等於容許的能級差，光子才會被吸收以激發電子。白光中相應波長被吸收，在透射光譜形成暗線。

(c)(i) $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 。

光子能量 $= E_6 - E_1 = 13.6(1 - 1/36) = 13.2222 \text{ eV} = 2.11556 \times 10^{-18} \text{ J}$ 。

$p = E/c = (2.11556 \times 10^{-18})/(3.00 \times 10^8) = 7.05 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$ 。

(c)(ii) $E_6/E_1 = 1/36$ 。又 $E_n = -K/r_n$ ，所以 $E_6/E_1 = r_1/r_6$ ，得 $r_6 = 36r_1$ 。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

以電熱平板爐和電磁爐分別煮同一款菜餚後，結果發現電熱平板爐表面的溫度高很多。



最有可能的原因是

- A. 電熱平板爐的功率高很多。
- B. 電熱平板爐透過加熱其面板，並主要以傳導方式將熱能轉移至煮食器具。
- C. 電磁感應的過程中沒有熱能產生。
- D. 電磁爐的表面以熱傳導欠佳的玻璃製成。

官方答案： B

電熱平板爐先加熱面板，面板須比煮食器具更熱，才可主要以傳導把熱傳給器具。電磁爐則在金屬器具中直接產生感生電流來加熱，爐面主要由器具間接加熱。只憑表面溫度不能比較額定功率。

第 3.2 題

以下為空調機 P 和 Q 的能源標籤，其每年耗電量 (kW h) 均以使用 1200 小時計算。



空調機 P



空調機 Q

哪一部 (a) 能源效益較高, (b) 較適宜用於一細小房間?

- A. 能源效益較高: Q; 較適宜小房間: P
 B. 能源效益較高: P; 較適宜小房間: P
 C. 能源效益較高: Q; 較適宜小房間: Q
 D. 能源效益較高: P; 較適宜小房間: Q

官方答案: C

P 的輸入功率 = $2425/1200 = 2.02$ kW; 冷卻能力 / 輸入功率 = $6.75/2.02 \approx 3.34$ 。

Q 的輸入功率 = $343/1200 = 0.286$ kW; 相同比值 = $2.18/0.286 \approx 7.63$ 。故 Q 的能源效益較高。

Q 的冷卻能力較小 (2.18 kW), 亦較適合小房間。不可只看兩者同屬第一級便認為效率相同。

第 3.3 題

蒸發器、壓縮機、冷凝器和膨脹閥這些元件之中，何者是位於分體式空調機的室內單元內？

- A. 膨脹閥、蒸發器和冷凝器
- B. 膨脹閥和壓縮機
- C. 蒸發器
- D. 壓縮機

官方答案：C

室內蒸發器讓製冷劑蒸發，吸收房間空氣的熱。在本題採用的分體式空調配置中，壓縮機、冷凝器和膨脹閥不屬室內單元，所列室內元件為蒸發器。

第 3.4 題

一牆的熱傳送係數（U-值）取決於以下哪些因素？

- (1) 牆的厚度
 - (2) 牆的總面積
 - (3) 牆所用建築物料的導熱率
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

忽略表面熱阻時，均勻牆壁 $U = k/d$ 。它取決於導熱率 k 和厚度 d 。 U 是每單位面積、每單位溫差的傳熱率，並不取決於總面積。故 (1)、(3) 正確。

第 3.5 題

與一般玻璃窗相比，以下哪項有關雙層玻璃窗的敘述正確？

- (1) 穿過雙層玻璃窗的輻射會大幅減少。
- (2) 雙層玻璃窗中所困的氣體其熱傳送係數遠較玻璃為低。
- (3) 雙層玻璃窗不適用於寒冷的地方，因會有較多熱能通過窗散失。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：A

兩層玻璃間困住的氣體導熱能力低，增加熱阻、減少傳熱，故 (2) 正確。普通雙層玻璃不一定大幅減少透射輻射，還取決於鍍膜等性質。它在寒冷地區可減少室內熱損失，並非增加損失。

第 3.6 題

以總冷卻能力為 8.80 kW 的空調機，將一內部體積為 37.5 m^3 的貨櫃辦公室從 33°C 降溫至 25°C 。如果該貨櫃辦公室外露的表面面積為 57.5 m^2 ，而其總熱傳送值 (OTTV) 為 110 W m^{-2} ，估算所需的時間。

已知：空氣密度 = 1.20 kg m^{-3} ；空氣的比熱容 = $1000 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ 。

- A. 24 s
- B. 41 s
- C. 118 s
- D. 145 s

官方答案：D

空氣質量 $m = \rho V = 1.20(37.5) = 45.0 \text{ kg}$ 。

需移除熱量 $Q = mc\Delta T = 45.0(1000)(8) = 3.60 \times 10^5 \text{ J}$ 。

外界傳入熱功率 = OTTV $\times$ 面積 = $110(57.5) = 6325 \text{ W}$ 。

淨冷卻功率 = $8800 - 6325 = 2475 \text{ W}$ ，故 $t = Q/P = 145 \text{ s}$ 。必須計入降溫期間持續傳入的熱。

第 3.7 題

某一天，一風力渦輪機穩定地受到速率為 8.0 m s^{-1} 的風正面吹着，為時 12 小時，而當天其餘時間渦輪機因風速太低而未能運作。當天所產生的最大能量等同於一整天的風速

A. 恆為 6.3 m s^{-1} 。

B. 恆為 5.0 m s^{-1} 。

C. 恆為 4.0 m s^{-1} 。

D. 恆為 3.2 m s^{-1} 。

官方答案：A

相同空氣密度及掃掠面積下，最大風功率 $\propto v^3$ 。令兩天能量相等： $8.0^3 \times 12 = v^3 \times 24$ 。

$v = 8.0(1/2)^{1/3} = 6.35 \text{ m s}^{-1} \approx 6.3 \text{ m s}^{-1}$ 。不能取風速的算術平均。

第 3.8 題

以下方程代表在一核電廠發生的典型裂變反應。



當有 1.00 kg U-235 進行該裂變反應，估算所釋放出的能量。已知 U-235、Kr-90 和 Ba-144 的每個核子結合能分別為 7.59 MeV 、 8.59 MeV 和 8.26 MeV 。一摩爾 U-235 的質量為 235 g 。

A. $2.38 \times 10^{25} \text{ MeV}$

B. $1.08 \times 10^{26} \text{ MeV}$

C. $4.56 \times 10^{26} \text{ MeV}$

D. $4.58 \times 10^{26} \text{ MeV}$

官方答案：D

每次裂變釋能等於總結合能的增加：

$\Delta E = 90(8.59) + 144(8.26) - 235(7.59) = 178.69 \text{ MeV}$ 。自由中子沒有核結合能。

1.00 kg 中的鈾核數 = $(1000/235)(6.02 \times 10^{23})$ 。

總釋能 = $4.58 \times 10^{26} \text{ MeV}$ 。須先把每核子結合能乘以核子數，才比較總結合能。

第3題 結構題

圖 3.1 所示為一典型的太陽能街燈，以太陽能板、蓄電池組和 LED 燈組成。



圖 3.1

- (a) 當蓄電池組被充電時，描述太陽能所涉各階段的轉換。（1 分）
- (b) 太陽能板的面積為 0.111 m^2 ，而電池組最多可儲 405 W h 的能量。充電系統的整體效率為 25%。已知：地球表面每單位面積接收到的太陽輻射功率最大為 980 W m^{-2} 。
- (b)(i) 電池組最初是完全放了電的。估算太陽能板將電池組完全充電的最少充電時間，以小時為單位。（2 分）
- (b)(ii) LED 燈的額定功率為 30 W 。設電池組所儲能量其中 80% 可用作照明，估算最長可照明的時段，以小時為單位。（2 分）
- (c) 如圖 3.2 所示，這些太陽能街燈（額定功率每一為 30 W ）沿一道路裝設於離地面 4.5 m 的高度。

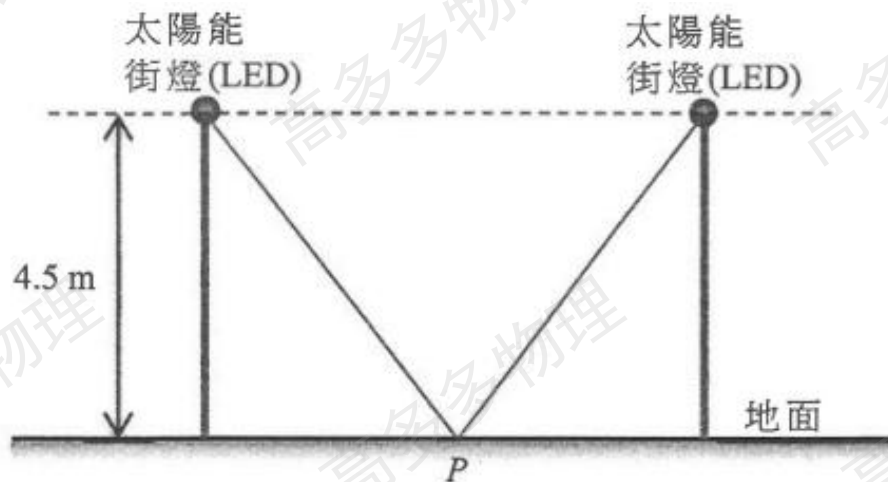


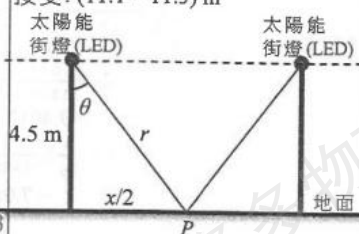
圖 3.2

每一街燈所放出的光通量為 5160 lm 。

- (c)(i) 求這款街燈的發光效率，以 lm W^{-1} 表達。（1 分）
- (c)(ii) 兩相鄰街燈之間於地面中央（P）的照明度最少須有 10 lx 。估算相鄰街燈之間的最大間距。（3 分）

(d) 雖然緊湊型熒光燈的發光效率跟 LED 燈相若，但藉太陽能板運作的系統多優先採用 LED 燈。試解釋。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (太陽能 →) 電能 → 化學能	1A	接受：14.9 ~ 15 (小時) 接受：(11.1 ~ 11.3) m 
(b) (i) $E = Pt$ $405 = (980 \times 0.111 \times 0.25) t$ $t = 14.892443 \approx 14.9$ (小時)	1	
(ii) $\frac{405 \times 0.8}{30}$ $= 10.8$ (小時)	1M 1A	
(c) (i) $\frac{5160}{30} = 172$ (lm W ⁻¹)	2	
(ii) $2 \times \frac{5160}{4\pi(4.5)^2} \times \cos^3 \theta = 10$ $\cos \theta = 0.627073$ $\theta = 51.165466^\circ$ $\tan \theta = \frac{x/2}{4.5}$ $x = 11.179937 \text{ m} \approx 11.2 \text{ m}$	1M 1A	
或 $2 \times \frac{5160}{4\pi r^2} \times \frac{4.5}{r} = 10$ $r^3 = 369.558$ $r = 7.176193 \text{ m}$ $\frac{x}{2} = \sqrt{r^2 - 4.5^2}$ $x = 11.2 \text{ m}$	1M 1A	
(d) 太陽能板的輸出電壓為直流(d.c.)，LED 燈以直流運作，而 (部分) 緊湊型螢光燈 (CFL) 以交流運作 / 或需高電壓運作。 或 LED 不含有毒物質 / CFL 含水銀 (棄置時構成問題) 或 LED 有較長壽命 / LED 的更換頻率較低	3 1A	
	1	

(a) 太陽輻射能 → 電能 → 蓄電池內的化學能。

(b)(i) 最大儲能功率 $P = 980(0.111)(0.25) = 27.195 \text{ W}$ 。

$t = E/P = 405/27.195 = 14.9$ 小時。E 用 Wh, P 用 W, 所得 t 為小時; 假設一直有最大輻照, 故這是最短時間。

(b)(ii) 可用能量 $= 0.80(405) = 324 \text{ Wh}$ 。

$t = 324/30 = 10.8$ 小時。

(c)(i) 發光效率 = 光通量 / 電功率 $= 5160/30 = 172 \text{ lm W}^{-1}$ 。

(c)(ii) 設燈距為 x, 每盞燈至 P 的距離為 r; 斜入射角滿足 $\cos\theta = 4.5/r$ 。把每盞燈視作均勻向各方向發光的點光源:

總照明度 $= 2[5160/(4\pi r^2)](4.5/r) = 10$ 。

得 $r = 7.176 \text{ m}$, 因此 $x = 2\sqrt{(r^2 - 4.5^2)} = 11.18 \text{ m} \approx 11.2 \text{ m}$ 。須計入兩盞燈及斜入射的 $\cos\theta$ 因子。

(d) 太陽能板及蓄電池提供直流電, LED 可配合適當驅動器以直流運作; 傳統緊湊型熒光燈系統可能需交流電或較高電壓及額外轉換。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

美玉的近點位於 68 cm。當她所戴矯視透鏡以鏡框固定在眼睛前 1.5 cm 處，則可清楚看到眼睛前 25 cm 的文字。她所戴矯視透鏡的焦強為多少？

- A. +2.25 D
- B. +2.75 D
- C. +5.25 D
- D. +5.75 D

官方答案：B

從透鏡量度：物距 $u = 25 - 1.5 = 23.5 \text{ cm}$ ；虛像位於近點， $v = -(68 - 1.5) = -66.5 \text{ cm}$ 。

焦強 $P = 1/u + 1/v = 1/0.235 - 1/0.665 = +2.75 \text{ D}$ 。正號表示會聚透鏡。

第 4.2 題

以下哪項有關聽覺的敘述不正確？

- A. 外耳的耳道只讓可聽頻率的聲音通過。
- B. 中耳負責將聲音放大。
- C. 內耳負責把聲音轉換成電訊號傳至腦部。
- D. 聽覺牽涉內耳中的毛細胞機械地受到刺激。

官方答案：A

耳道把壓力波傳至耳膜，並不是只准可聽頻率通過的濾波器。中耳提供機械放大；內耳的毛細胞受機械刺激，把振動轉換為傳至腦部的訊號。故不正確的是 A。

第 4.3 題

以下哪項有關光纖內窺鏡的敘述不正確？

- A. 內窺鏡中每一光纖是以折射率較其稍低的物料包覆。
- B. 光纖的直徑極幼細以確保其有可彎曲的彈性。
- C. 照明和成像所用的是同一束光纖。
- D. 成像的解像度受光纖的幼細度所限。

官方答案：C

照明和傳像使用分開的光纖束，傳像束須保持各光纖的相對位置。低折射率包層有助全內反射；幼細光纖可彎曲，而其尺寸亦限制解像度。因此 C 不正確。

第 4.4 題

當一屋增設了窗戶，屋內測量到的聲強度由 I_1 變為 I_2 。已知 I_0 為臨閾聲強度。聲強級的改變為

- A. $10 \log_{10}[(I_1 - I_2)/I_0]$
 B. $10 \log_{10}[(I_2 - I_1)/I_0]$
 C. $10 \log_{10}(I_2/I_0) - 10 \log_{10}(I_1/I_0)$
 D. $10 \log_{10}(I_1/I_0) - 10 \log_{10}(I_2/I_0)$

官方答案：C

聲強級 $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ 。改變是末值減初值：

$\Delta L = 10 \log_{10}(I_2/I_0) - 10 \log_{10}(I_1/I_0) = 10 \log_{10}(I_2/I_1)$ 。若窗戶使 $I_2 < I_1$ ，所得改變為負。

第 4.5 題

組織	密度 / kg m^{-3}	聲速 / m s^{-1}
骨	1700	3780
脂肪	950	1450
肌肉	1070	1590

表列一些組織的密度和於其中的聲速。以下哪些有關這些組織的敘述正確？

- (1) 脂肪的聲阻抗最低。
 (2) 表列組織所組成分界面之中，脂肪–肌肉分界面的反射聲強係數最小。
 (3) 骨–肌肉分界面與肌肉–骨分界面的反射聲強係數相同。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

$Z = \rho c$ ，得骨 6.426×10^6 、脂肪 1.3775×10^6 、肌肉 $1.7013 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。脂肪最低。

法線入射時反射聲強係數 $= [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$ 。脂肪與肌肉的相對差異最小，反射最少；調換兩介質不改變平方比值。三項皆正確。

第 4.6 題

X 射線於不同組織的線衰減係數（單位： cm^{-1} ）表列如下。

組織	20 keV X 射線	50 keV X 射線	100 keV X 射線
骨	5.41	0.573	0.251
脂肪	0.517	0.193	0.154
肌肉	0.872	0.240	0.178
肺	0.874	0.238	0.178

根據所給資料，判斷哪一敘述不正確。

- A. 線衰減係數隨 X 射線的能量增加而減小。
- B. 從低能量至高能量 X 射線，骨對 X 射線的吸收減幅最大。
- C. 100 keV X 射線最適合用作涉及骨裂的 X 射線放射攝影。
- D. 當穿過 10 cm 厚的肌肉後，20 keV X 射線的強度約減至其初始值的 13%。

官方答案：D

對 20 keV X 射線，肌肉的 $\mu = 0.872 \text{ cm}^{-1}$ 。

$I/I_0 = \exp(-\mu x) = \exp[-0.872(10)] = 1.63 \times 10^{-4} = 0.0163\%$ ，不是 13%。厚度用 cm，須與 μ 的單位配合；故 D 明確不正確。

第 4.7 題



以下哪項有關上面電腦斷層造影（CT）成像的敘述正確？

- (1) 成像顯示出 X 射線被組織所吸收的程度。
- (2) 成像白色的區域顯示 X 射線最大程度的反射。
- (3) X 射線被吸收的程度代表組織的不同功能。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

CT 主要顯示不同組織對 X 射線的衰減 / 吸收程度及解剖結構。白色區域代表較大衰減，不是較多反射。衰減值亦不直接表示器官功能，不能混同放射性核素的功能成像。因此只有 (1) 正確。

第 4.8 題

以下哪項有關放射性核素成像（RNI）的敘述正確？

- (1) RNI 的空間解像度比超聲掃描為佳。
- (2) RNI 是採用發射 X 射線的放射性同位素。
- (3) 大部分 RNI 所用的放射性同位素為人工造成，而非天然存在的。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

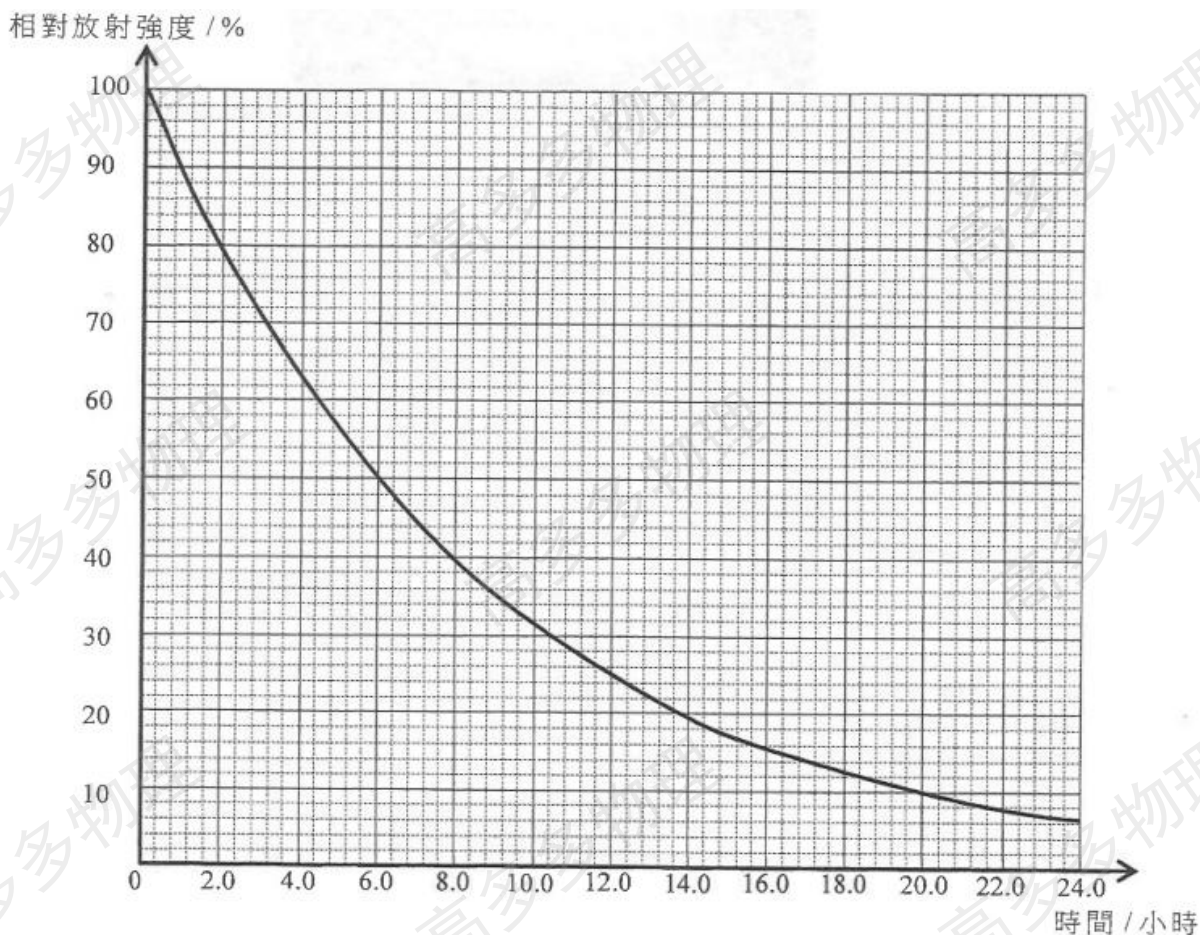
官方答案：B

本題所指的 RNI 使用主要為人工製造、放出 γ 射線的示蹤劑，在體外偵測其分布。其優點是顯示功能，而不是比超聲波有更高的空間解像度；(2) 所述 X 射線亦不符合本題方法。故只有 (3) 正確。

第 4 題 結構題

(a) α 、 β 和 γ 射線對人體有輻射危害性。根據輻射的貫穿能力和致電離能力，解釋為什麼 γ 射線會選作放射性核素成像 (RNI) 之用。(2 分)

(b) 下面的衰變曲線代表 ^{99m}Tc 的相對放射強度隨時間的變化 (已作本底輻射修正)。



(b)(i) 求 ^{99m}Tc 的「物理半衰期」(以小時為單位)。(1 分)

(b)(ii) 在一項 RNI 探究中，製備一含有 ^{99m}Tc 化合物的溶液，供有關病人注射。於上午 9:00 對該溶液進行校準時錄得溶液每 mL 含 550 MBq 放射性。如果病人安排於上午 11:00 (即兩小時後) 注射 600 MBq 的配方劑量，求需用溶液的體積，單位為 mL。(3 分)

已知 ^{99m}Tc 在人體內的「有效半衰期」為 4.8 小時。

(b)(iii) 求注射後經過 24 小時體內所剩劑量的百分數。(2 分)

(b)(iv) 根據 ^{99m}Tc 的衰變曲線，其相對放射強度經過 24 小時會下降至大約 6%。解釋 (iii) 所得結果與該數值 (即約 6%) 的差異。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) <u>貫穿能力及其相關作用</u> ： γ 射線沒有(靜止)質量，它純為能量且貫穿能力高，較 α 和 β 射線在人體中可貫穿長距離，因此可用 伽瑪相機 於人體外偵測。 <u>致電離能力及其相關作用</u> ： γ 射線為最低/最少致電離能力的輻射，故可安全地使用，因其只穿過身體而在細胞中所引致的電離危害較少 / 傷害較少。	1A 1A 2	
(b) (i) ^{99m}Tc 的物理半衰期 $T_{1/2}$ 為 6 (小時)。	1A 1	
(ii) 時距 t 為 2 小時而 A_0 為 550 MBq/mL，因此於 11:00 am 的放射強度為 另解： $600 = (550 \times V) \left(\frac{1}{2}\right)^{2/6}$ $V = 1.37 \text{ (mL)}$ $A = A_0 e^{-t \left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}}\right)}$ $= A_0 e^{-\frac{2 \ln 2}{6}} = 550 \times 0.7937$ $\therefore A = 436.5 \left(\frac{\text{MBq}}{\text{mL}}\right)$ $\text{故此所需體積} = \frac{600}{436.5}$ $= 1.37446 \approx 1.37 \text{ (mL)}$ 或從線圖可知：$A = 550 \times 0.78$ 至 550×0.80 $= 429$ 至 $440 \left(\frac{\text{MBq}}{\text{mL}}\right)$ 所需體積 $= \frac{600}{440}$ 至 $\frac{600}{429}$ $= 1.36$ 至 1.40 (mL)	1M 1M 1A 1M 1A 3	承襲 (b)(i) 部的錯誤 或 $A = A_0 e^{-t \left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}}\right)}$ $= A_0 e^{-\frac{2 \ln 2}{6}} = A_0 \times 0.7937$ $\therefore A_0 = 755.953 \left(\frac{\text{MBq}}{\text{mL}}\right)$ 所需體積 $= \frac{A_0}{550} = \frac{756}{550} = 1.37446 \approx 1.37 \text{ (mL)}$ 或 相對強度: 0.78 至 0.80 $A_0 = \frac{600}{0.80}$ 至 $\frac{600}{0.78}$ $= 750$ 至 $769 \left(\frac{\text{MBq}}{\text{mL}}\right)$ 所需體積 $= 1.36$ 至 1.40 (mL)
(iii) 24 小時後所剩劑量 $A = 600 \times e^{-24 \times \frac{\ln 2}{4.8}} = 600 \times e^{-24 \times 0.1444}$ $= 600 \times 0.0313 = 18.75 \text{ (MBq)}$ 即 $\frac{18.75}{600} \times 100\% = 3.125\%$	1M 1A 2	$\left(\frac{1}{2}\right)^{24/4.8} = 0.03125 = 3.125\%$
(iv) 通過 生物消去 / 新陳代謝 / 擴散 / 排泄 等 排走體內放射物 (藥物)，可解釋兩者的差異。 或 放射物於人體內的有效衰變取決於 生物衰變以及 物理衰變。 即放射強度 (劑量百分數) 實際的衰變 / 消滅 / 下降 / 減少，較(只計物理衰變) 的相對強度為多。	1A 1A 2	

(a) γ 射線貫穿能力較強，可離開人體，讓體外的伽瑪相機偵測。在課程的比較模型中， γ 射線的致電離能力較 α 、 β 弱，對沿途組織的局部電離損害較小；但仍須控制劑量，並非無害。答案須同時說明可被偵測及減少組織損害。

(b)(i) 線圖在 6 小時下降至 50%，物理半衰期為 6 小時。

(b)(ii) 注射前只用物理半衰期。上午 11:00 每 mL 的放射強度：

$$A = 550 \times 2^{-2/6} = 436.5 \text{ MBq mL}^{-1}.$$

所需體積 $V = 600/436.5 = 1.374 \text{ mL} \approx 1.37 \text{ mL}$ 。

(b)(iii) 在體內使用有效半衰期 4.8 小時。24 小時相當於 5 個有效半衰期。

剩餘比例 $= (1/2)^5 = 0.03125$ ，故百分數為 3.125%（放射強度為 18.75 MBq）。

(b)(iv) 身體亦會透過排泄、新陳代謝等生物過程移除示蹤劑。物理衰變和生物清除同時作用，令體內放射強度減少得更快；只有物理衰變時，24 小時後剩 $(1/2)^4 = 6.25\%$ 。